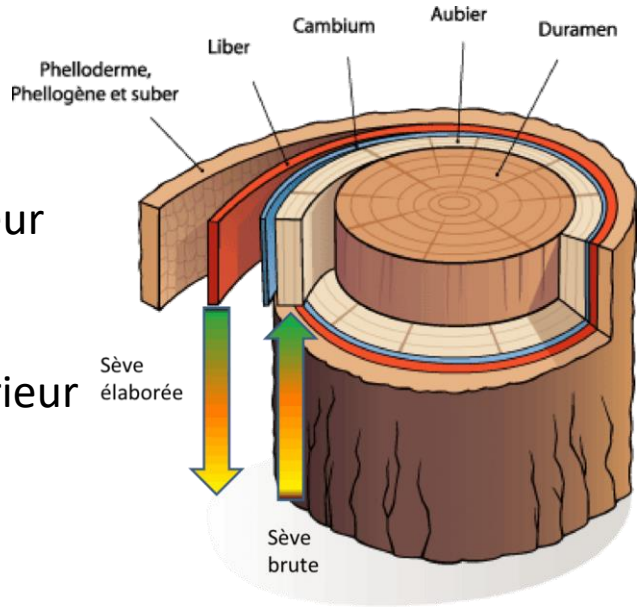
Phytohormones
Mise en évidence

Fonctionnement d'un Cambium



A partir d'une même cellule :

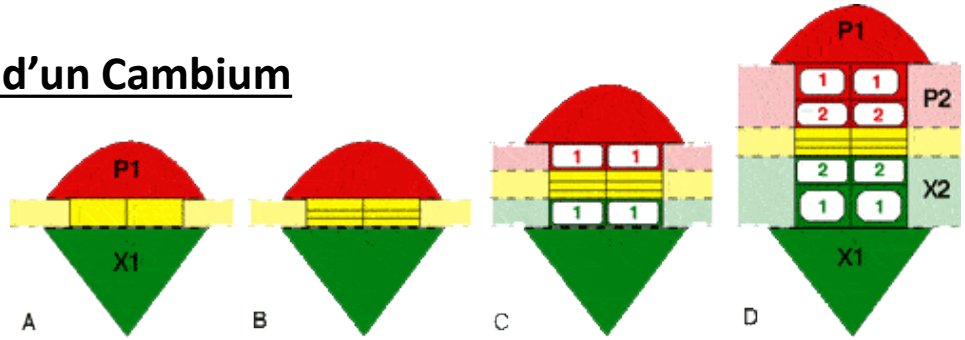
- Production d'un tissu Xylème secondaire vers l'intérieur
  - ↳ Le Bois : Cellules mortes lignifiées
- Production d'un tissu Phloème secondaire vers l'extérieur
  - ↳ Le Liber : Cellules vivantes sans noyaux

Quel est le processus qui contrôle les voies de différenciation des cellules et des tissus de la plantes ???

Travaux de SACHS JULIUS VON (1832 – 1897), botaniste allemand qui a étudié la croissance des plantes en fonction de l'environnement.

Phytohormones
Mise en évidence

Fonctionnement d'un Cambium

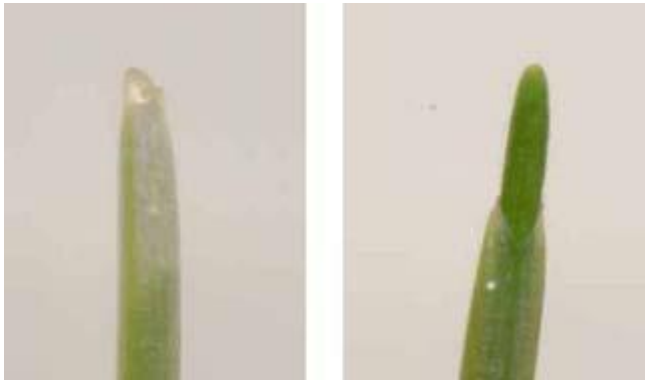


Postulat de SACHS (1880) : Il existe des « substances de formation d'organes » produites au niveau des feuilles et transportées dans toute la plante

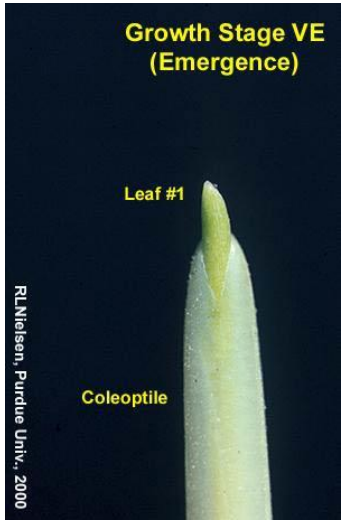
Travaux de Darwin et son Fils Francis (1880) : Evolutioniste qui a étudié la réponse de graminées (*Phanaris canariensis*) à la lumière.

Coléoptile : Structure tubulaire avec un sommet conique qui couvre la première feuilles formée

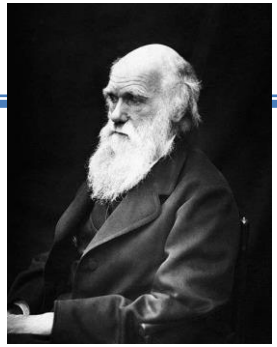
Croissance rapide : 1 mm par heure



La feuille perce le coléoptile

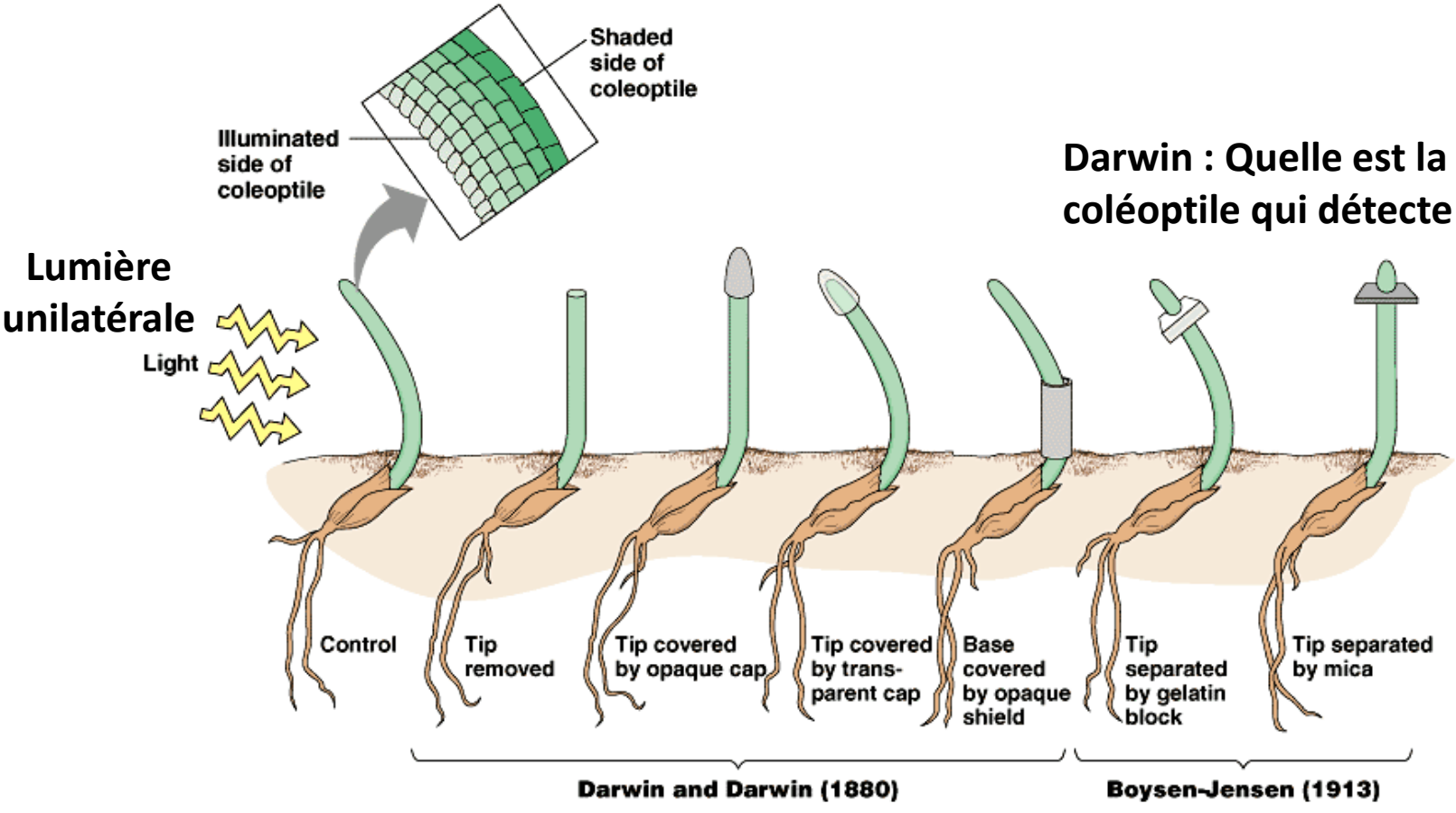


Phytohormones
Mise en évidence



Travaux de Darwin : Réponse de la plante à la lumière

Darwin : Quelle est la partie du coléoptile qui détecte la lumière ?



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.



Boysen-Jensen : Communication entre l'apex (sommet) et la zone de croissance 10 mm en dessous ?

Phytohormones
Mise en évidence

L'apex constitue la zone de perception de la lumière et la réponse se manifeste par une croissance différentielle au niveau dune autre zone : Zone d 'élongation cellulaire.

Il existe un signal chimique produit au niveau de l'apex qui migre vers la zone d'élongation cellulaire.
Ce signal stimule la croissance du côté obscure (non exposé à la lumière).

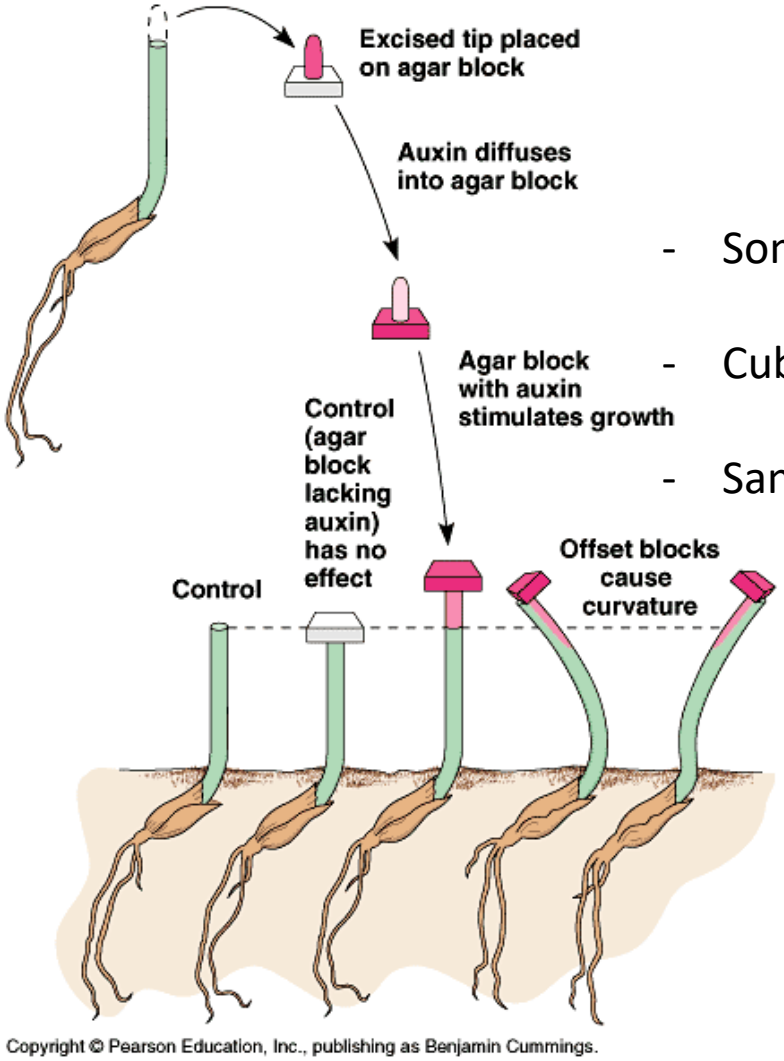
Ce signal associé à une croissance différentielle : plus rapide côté obscure.

Quel est ce signal et quelle est sa nature ?

↳ Travaux **de WENT FRITS en 1928**, botaniste Néerlandais, Université Utrecht



Phytohormones
Mise en évidence



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Travaux de **Went Frits** (1928)

- Sommets de coléoptiles coupés et placés sur des cubes d'aga
- Cubes placés sur coléoptiles décapités de plusieurs façons:
- Sans lumière Unilatérale

- **Symétrique : Pas de courbure**
- **Asymétrique, sur côté droit : Courbure à gauche**
- **Asymétrique , sur côté gauche : Courbure à droite**

La distribution différentielle de la substance de croissance provoque la croissance différentielle entre le côté exposé et le côté obscure

Phytohormones
Mise en évidence

La distribution différentielle de la substance de croissance est due à la lumière

57 % coté obscure ; 28% côté exposé à la lumière

La substance de croissance = AUXINE

Auxein = croitre ou augmenter en Grecque

Auxine : Substances organiques qui stimule la croissance des plantes quand elles sont appliquées à de faibles concentrations

Phytohormones
Présentation Générale

Les auxines

- Présentes chez toutes les plantes vasculaires.

- Il existe des auxines naturelles et autres synthétiques

Les auxines naturelles : produites par la plantes

- Acide indole-3-acétique (AIA)
- Indole-3-acétonitrile
- Acide Indole-3-pyruvique
- Indole-3-acétaldéhyde

Les auxines de synthèse : molécules produites au laboratoire qui miment l'effet auxinique

- Acide 2,4 dichlorophenoxyacétique (2,4-DD)
- Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T)
- Acide phényl acétique (PAA)
- Acide 1-naphtalèneacétique (ANA)
- Acide Indole-3-butyrique (AIB)

Phytohormones
Présentation Générale

Les auxines , Voies de synthèse

Chez les végétaux : Voies enzymatiques dont le précurseur principal est le Tryptophane

↳ Voies dépendantes du Tryptophane

- Voie Tryptamine (TAM)
- Voie Indole 3-acétamide (IAM)
- Voie Acide Indole 3-pyruvique (IPA)
- Voie Indole 3-Acétaldoxine (IAOX)

- Site de synthèse : Tous les tissus jeunes

(feuilles, tiges, bourgeons, ovaire, pollen, embryon, apex caulinaire, primordia foliaires, apex racinaire)

Phytohormones
Présentation Générale

Les auxines , Le transport au sein de la plante

Les teneurs les plus élevées se trouvent au niveau des zones en croissance :

- Sommet de coléoptile
- Bourgenons
- Sommet feuilles
- Sommet racines

Chez Vicia faba : les concentrations auxines varient en fonction des organes

Bourgeon apical >jeunes feuilles > feuilles matures

Phytohormones
Présentation Générale

La distribution de l'auxine au sein de la plante : 2 systèmes de transports

Transport rapide (5 à 10 m/h)

- Non polarisé
- Via système vasculaire
- Transport longue distance de l'auxine

Transport lent (5 à 10 mm/h)

- Polarisé, unidirectionnel
- Ne s'effectue pas par les vaisseaux
- De cellule à cellule
- Dépendant de la température et du métabolisme énergétique (ATP)
- Transporteurs protéique

Phytohormones
Présentation Générale

Théorie chimiosmotique de la diffusion polaire:

Pompes ATPase : Maintien d'un gradient de pH , dépense de l'énergie ATP

A pH acide dans l'apoplasme:

- Auxine est sous **forme protonée** (AH)
- Elle **est liposoluble**
- **Elle diffuse facilement** à travers la membrane plasmique

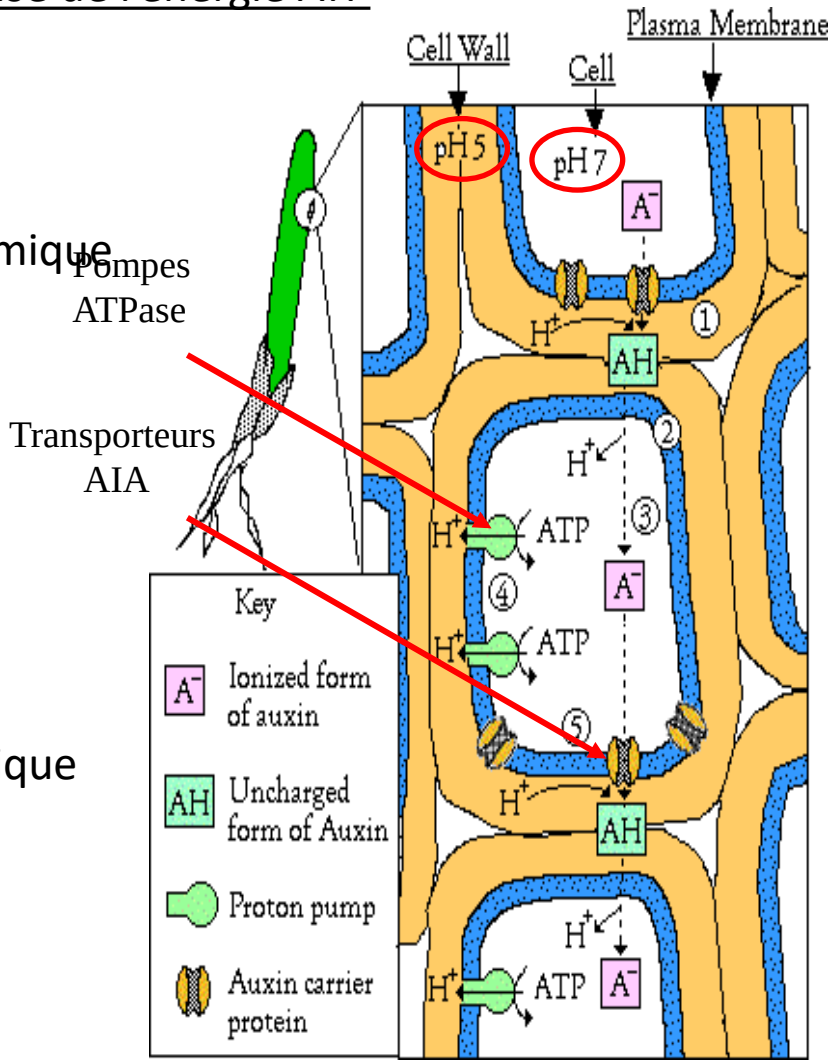
Quand la concentration auxine élevée, elle entre dans la cellule par diffusion selon un gradient d'auxine

A pH 7 dans le cytosol :

- Auxine est sous **forme ionisée** (A-)
- Elle **est moins liposoluble**
- **Diffusion impossible** à travers la membrane plasmique

Besoin de transporteurs pour faire sortir l'auxine du cytosol vers la paroi

→ **Transporteurs d'efflux**



Phytohormones
Présentation Générale

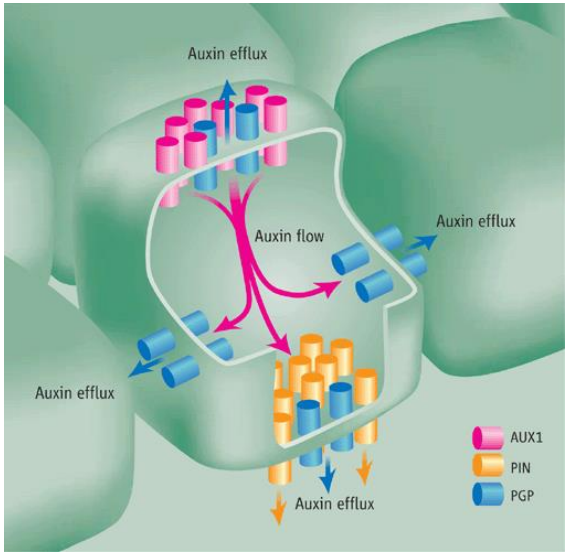
Transporteurs d'efflux

Molécules protéines appelées « PIN proteins »

- Localisation asymétrique au niveau de la membrane plasmique
- Contrôle le transport polarisé de l'auxine
- Faire sortir l'auxine de la cellule
- Maintenir un gradient d'auxine entre les milieux intracellulaire et extracellulaires
- Contrôle l'homéostasie cellulaire

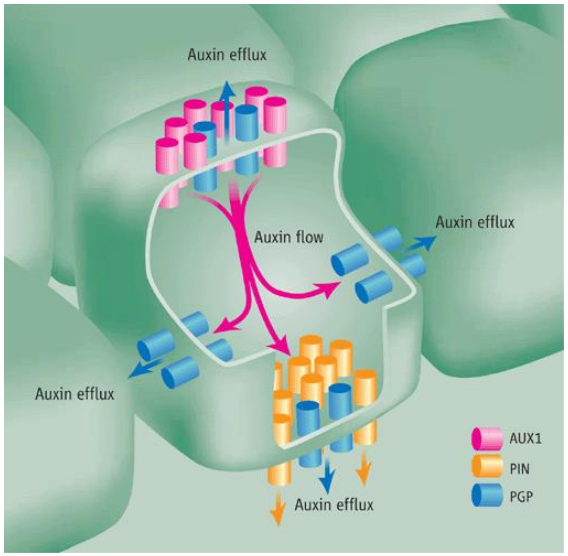
Quand la concentration auxine externe est faible : pas de gradient d'auxine

Transporteurs d'influx nécessaire pour faire entrer auxine dans la cellule



Phytohormones
Présentation Générale

Transporteurs d'influx



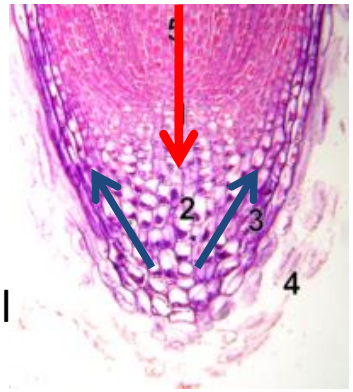
Les transporteurs Aux1 :
- Drainage de l'auxine vers la cellule
- Chargement phloémique à partir des tissus producteurs

Les transporteurs PGP (P-Glycoprotéines) :
- Protéines Localisées sur la membrane plasmique de la cellule
- Impliquées dans le transport polaire
- Interviennent dans l'influx et l'efflux de l'auxine

Transport polarisé : le transport Unidirectionnel de l'auxine en fonction de la disposition des transporteurs sur le plasmalemme

Basipète : de l'apex vers les organes de la plantes (bas)

Acropète : du site de synthèse vers l'apex vers le bas



Chez la racine: **Acropète** au niveau cylindre central (vers l'apex) puis transport l **basipète** vers les tissus de la coiffe et l'épiderme

Phytohormones
Présentation Générale

Les Fonctions Biologiques de l'Auxine

Action sur la croissance

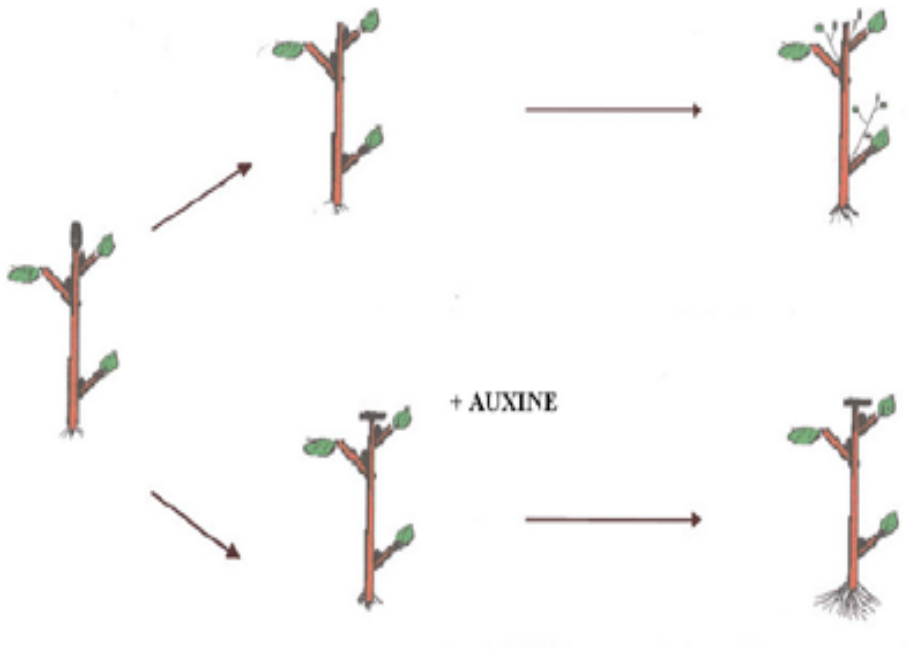
- **Dominance Apicale**
- **Elongation cellulaire**

La dominance apicale : Effet inhibiteur du bourgeon apical sur le développement des bourgeons latéraux

- Effet inhibiteur plus important sur les bourgeons latéraux les plus poches de l'apex
- Bourgeons plus actifs : position éloignées de l'apex, vers le bas de la plante.
- L'ablation de l'apex (MAC) provoque une activité des bourgeons latéraux
- Block d'agar avec auxine (ANA) au sommet des tiges décapitées inhibe la croissance des bourgeons latéraux chez *Vicia faba* (Skoog and Thimann (1934))

Phytohormones
Présentation Générale

☞ **Dominance apicale**



Expériences :

- **Lorsqu'on coupe le bourgeon terminal** d'une plantule, on constate le développement des bourgeons axillaires en rameaux latéraux.
- **L'application d'un inhibiteur du transport** d'auxine (NPA: N-(1-naphtyl)phtalamic acid) a le même effet.
- Si **on remplace le bourgeon terminal par de l'ouate imbibée avec de l'auxine**, on ne constate plus de développement des bourgeons axillaires.

Mécanisme pas très bien connu.
AUXINE serait responsable de la synthèse d'un inhibiteur de croissance au niveau des bourgeons

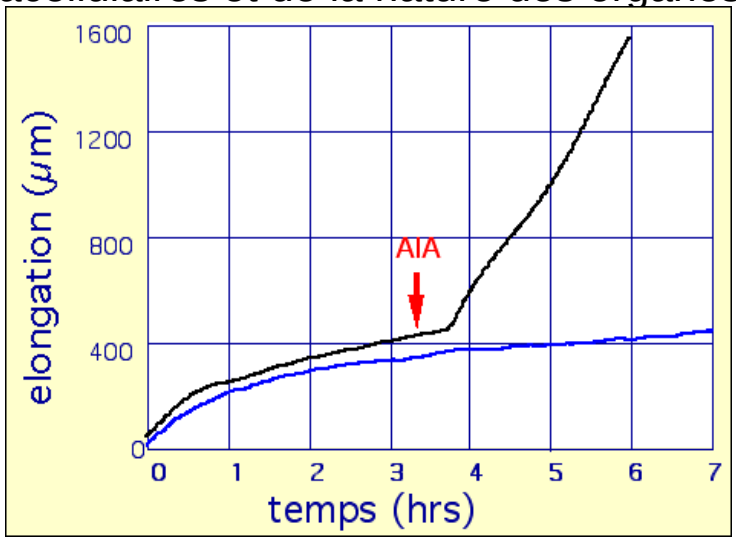
Application agronomique
Conservation de la pomme de terre jusqu'à 3 ans sans développement des bourgeons

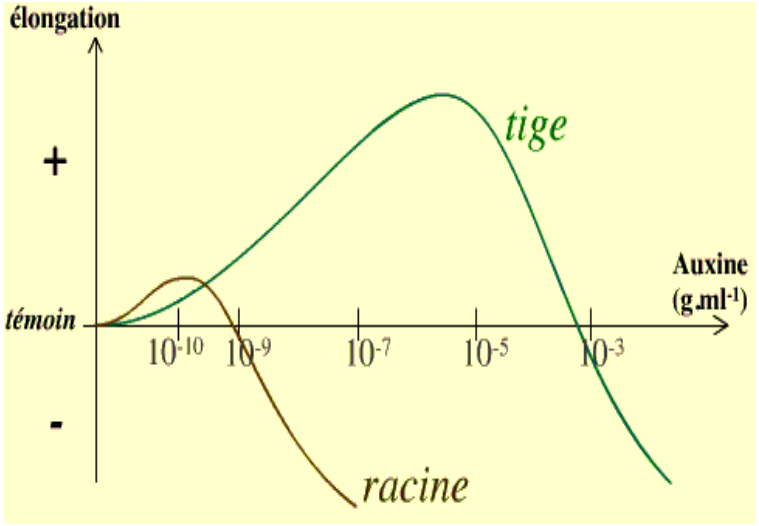
Fonctions biologiques de l'auxine:

Grandissement cellulaire:

☞ L 'auxine est sans effet lorsqu'on l'apporte sur l'apex des plantes intactes: grâce aux centres producteurs d'auxine, les plantes disposent de concentrations optimales d 'AIA.

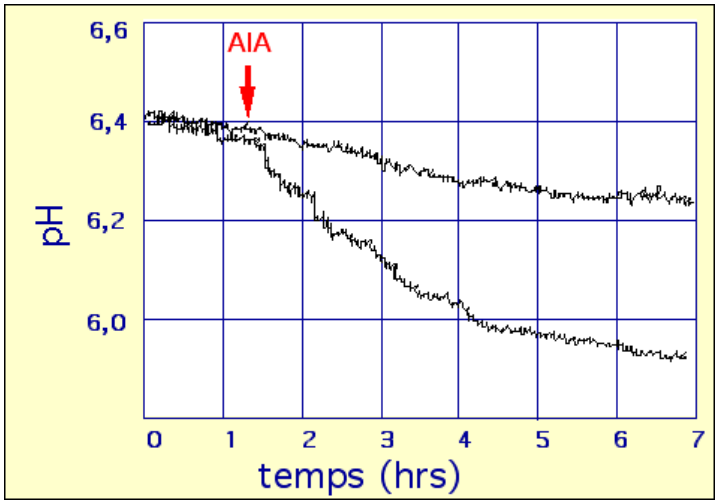
☞ L 'effet de l'auxine sur l'augmentation de la taille des cellules dépend des concentrations intracellulaires et de la nature des organes.

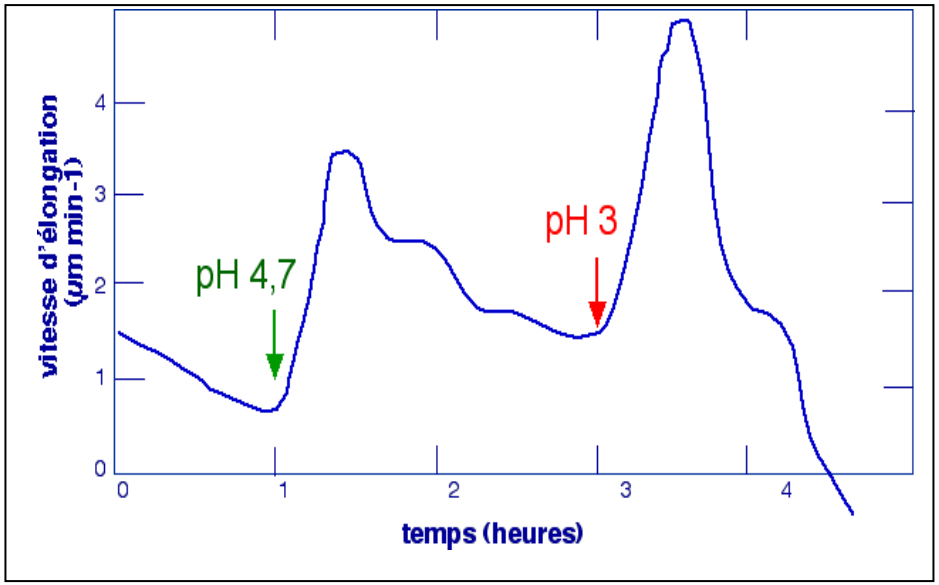




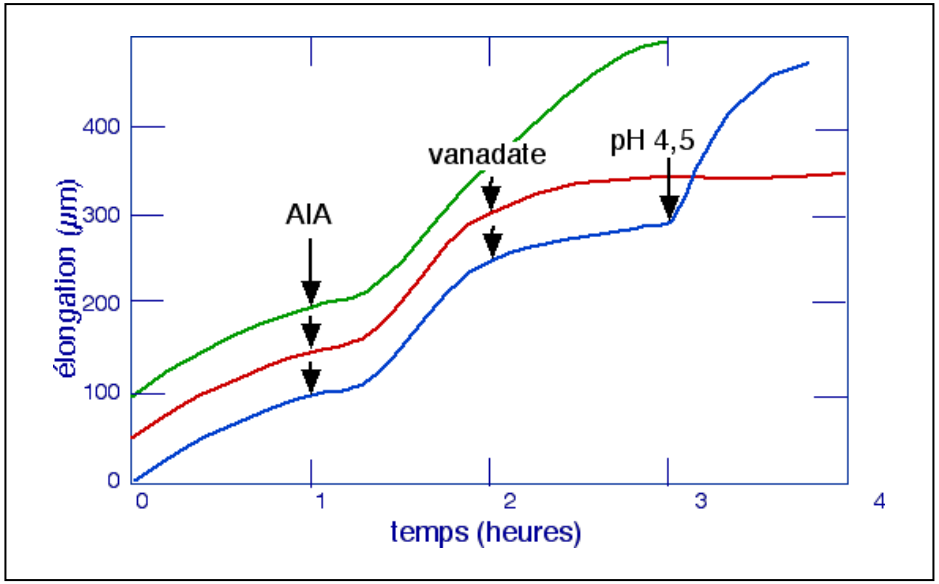
- ✓ Chez les racines : Concentration optimale : 10^{-10} g/ml
- ✓ Chez les tiges : Concentration optimale : 10^{-6} à 10^{-5} g/ml
- ✓ Trop d'auxines : - Effet inhibiteur sur la croissance, **effet hyperauxinique**.
  - Induit la synthèse d'éthylène

- L'élongation cellulaire suite à l'action de l'auxine est associée à une baisse du pH du milieu.





- Une baisse du pH du milieu provoque une augmentation de la vitesse d'élongation de la paroi.

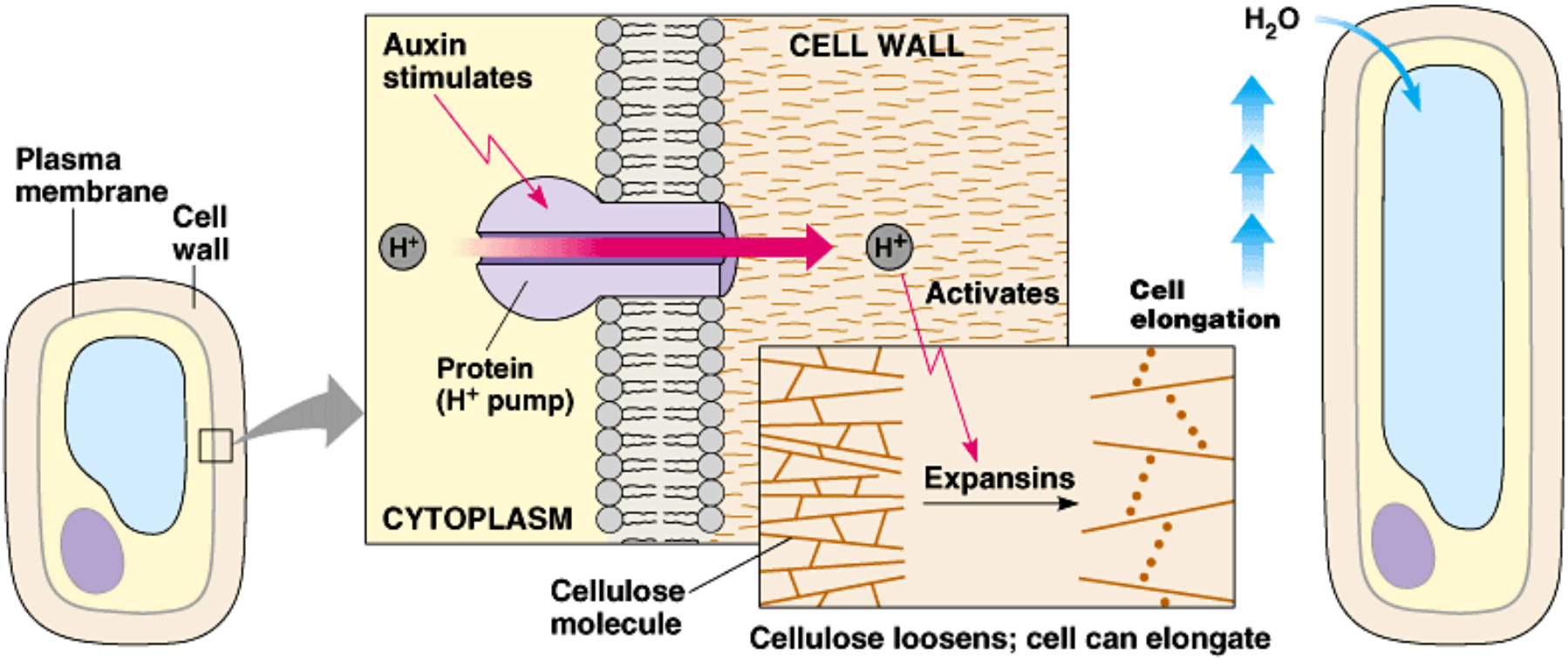


- L'action de l'auxine fait intervenir des pompes ATPase.

La baisse du pH est associée à l'activité des pompes ATPase…..Excretion de protons.

Hyperpolarisation des protoplastes après application d'une auxine (NAA).

Phytohormones
Présentation Générale



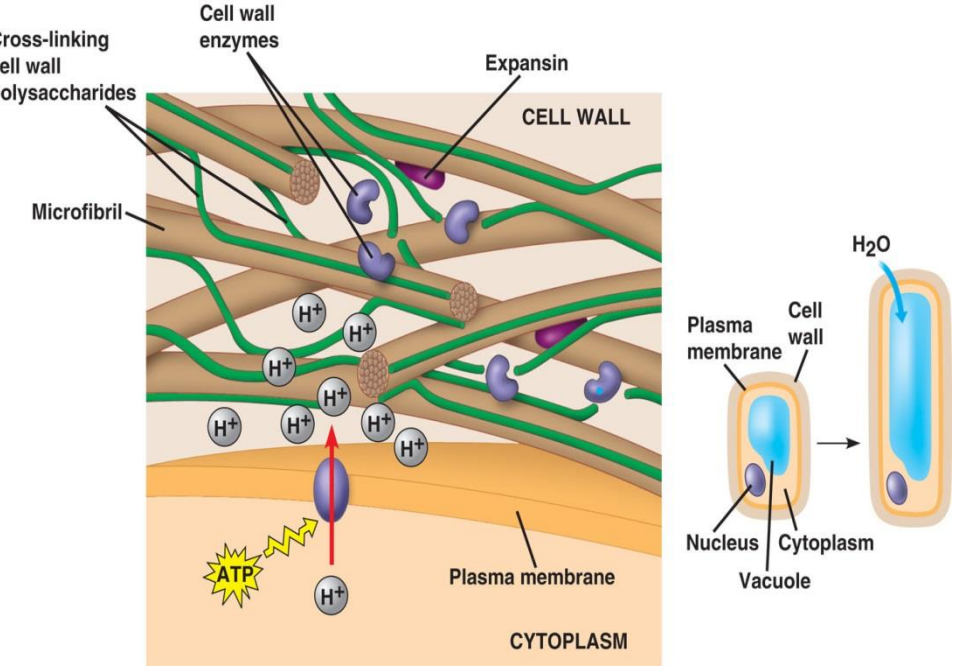
Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Ces résultats suggèrent fortement que l'auxine augmenterait l'activité ATP-ase via une action sur la transcription, la traduction ou le transport de la protéine vers la membrane plasmique.

Phytohormones
Présentation Générale

Comment l'acidification agit-elle sur l'extensibilité de la paroi ?

Les enzymes hydrolytiques présentes dans la paroi n'apparaît pas plus actives à pH acides ! ! !



3 modes d'action possibles de l'acidification sur l'extensibilité de la paroi :

1. Hypothèse d'une **<u>action chimique des H+</u>** sur <u>la rupture de liaisons hydrogènes, sur la solubilisation des ions Ca</u> qui soude les chaines pectiques entre elles.

   Hypothèse de **<u>l'optimisation de l'activité d'enzymes de dégradation</u>** <u>des polysaccharides type glucanases.</u>

   Certains arguments plaident en faveur de leur intervention = <u>blocage de l'expansion par des anticorps antiglucanases</u>, <u>l'auxine induit par ailleurs certains glucanases</u> (chez la tomate).

   Hypothèse de **<u>l'intervention d'autres protéines</u>** (expression génique) nécessaires à l'élongation : <u>Les expansines</u> capables d'induire une élongation cellulaire à pH acide et le relachement parietal.